

LAPORAN PRAKTIKUM

Algoritma dan Pemrograman Komputer

Disusun untuk Memenuhi Mata Kuliah Algoritma dan Pemrograman Komputer

Dosen: Jevri Tri Ardiansah, S.Pd., M.Eng., Ph.D.



Disusun Oleh:

Ahmad Arif Hidayatulloh	(260535647418)
Arya Wiratmaja Rofif Sudibyo	(260535650492)
Ainun Nisa	(260535650029)
M Wahyu Ayesha	(260535647318)

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
2026

Daftar Isi

BAB I	
PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan	3
1.4 Manfaat	4
BAB II	
PEMBAHASAN	5
2.1 Kode Program Studi Kasus	5
BAB III	
KESIMPULAN	35
3.1 Kesimpulan	35

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemahaman tentang alur *Input, Process, dan Output* (I/O) merupakan pondasi awal sekaligus dasar dalam memahami bahasa pemrograman C++. Pemrosesan data memanfaatkan *expression* yang digunakan untuk merapikan format tampilan *output* agar mudah dibaca oleh *user*. Pemahaman ketiga konsep ini sangat penting untuk menyelesaikan berbagai masalah komputasi dasar.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana cara kerja *stream* (I/O) seperti *cin*, *cout*, *getline* dalam C++?
2. Bagaimana penerapan *expression* dan ekspresi konstan (*constexpr*) dalam perhitungan?
3. Bagaimana cara memanfaatkan *manipulator* untuk memformat tampilan *output*?
4. Bagaimana mengimplementasikan I/O, *expression*, dan *manipulator* dalam menyelesaikan studi kasus sederhana?

1.3 Tujuan

1. Memahami struktur dasar program C++ berbasis *Input, Process, dan Output*.
2. Mampu membuat *expression* dan menerapkan konstanta dalam pemrosesan data.
3. Mampu menggunakan *manipulator* untuk mengatur kerapian tampilan *output*.
4. Mampu menyelesaikan berbagai studi kasus komputasi menggunakan program C++.

1.4 Manfaat

1. Membantu memahami fondasi dasar pemrograman C++ (I/O, *expression*, dan *manipulator*) serta melatih kemampuan *problem-solving* melalui studi kasus nyata.

BAB II PEMBAHASAN

2.1 Kode Program Studi Kasus

1) Studi Kasus 1: Sistem Penggajian Karyawan

Di dalam program ini menerima masukan atau *input* berupa nama karyawan, jumlah jam kerja, dan tarif per jam. Program ini mengolah dan menghitung total gaji yang diterima oleh karyawan nantinya dan menampilkan hasilnya dalam bentuk tabel yang rapi menggunakan *manipulator*.

```
using namespace std;

int main() {

    string Nama;

    int JamKerja;

    int TarifPerJam;

    cout << "Nama Karyawan: " << endl;

    cin >> Nama;

    cout << "Jam Kerja: " << endl;

    cin >> JamKerja;

    cout << "Tarif Per Jam: "<< endl;

    cin >> TarifPerJam;

    int Total = JamKerja * TarifPerJam;

    cout << left << setw(10) << "Nama" << setw(14) << "Jam Kerja" << setw(18)
    << "Tarif Per Jam" << right << setw(10) << "Gaji Total" << endl;

    cout << string(53, '-') << endl;

    cout << left << setw(10) << Nama << setw(14) << JamKerja << setw(18) <<
    TarifPerJam << right << setw(10) << Total << endl;

    return 0;
}
```

Kode program:

Bagian Kode	Penjelasan
<pre>#include <iostream></pre>	Digunakan agar kita bisa menggunakan fungsi cout dan cin
<pre>#include <string></pre>	Digunakan untuk mengaktifkan tipe data kalimat/teks
<pre>#include <cmath></pre>	Digunakan agar komputer bisa melakukan operasi perhitungan (menyediakan rumus matematika)
<pre>#include <iomanip></pre>	Untuk mengatur tampilan output sesuai dengan yang kita inginkan. Seperti mengatur jarak atau membuat tabel yang rapi
<pre>using namespace std;</pre>	Jalan pintas agar kita tidak perlu mengetik std: : di setiap code (memberi tahu ke komputer kalau semua code diawali dengan std: :)
<pre>int main() {</pre>	Merupakan titik awal dimana komputer membaca perintah kita. (semua yang ada di dalam {} itu-lah yang dijalankan oleh komputer)
<pre>string Nama; int JamKerja; int TarifPerJam;</pre>	Men-deklarasikan variabel teks Dan juga variabel angka bulat
<pre>cout << "Nama Karyawan: " << endl; cin >> Nama; cout << "Jam Kerja: " << endl; cin >> JamKerja;</pre>	Meminta input data berupa Nama Karyawan, Jam Kerja, dan juga Tarif Per Jam kepada pengguna

Bagian Kode	Penjelasan
<pre>cout << "Tarif Per Jam: "<< endl; cin >> TarifPerJam;</pre>	
<pre>int Total = JamKerja * TarifPerJam;</pre>	Perintah kepada komputer untuk menghitung Total gaji karyawan berdasarkan durasi kerja dikali dengan tarif per jam kerja.
<pre>cout << left << setw(10) << "Nama" << setw(14) << "Jam Kerja" << setw(18) << "Tarif Per Jam" << right << setw(10) << "Gaji Total" << endl; cout << string(53, '-') << endl; cout << left << setw(10) << Nama << setw(14) << JamKerja << setw(18) << TarifPerJam << right << setw(10) << Total << endl;</pre>	Mencetak Nama Karyawan, jam kerja, tarif per jam kerja, dan juga total gaji yang dibayarkan sesuai dengan format yang telah ditentukan.
<pre>return 0; }</pre>	Menyatakan bahwa code berjalan dengan sukses

2) Studi Kasus 2: Kalkulator Diskon Belanja

Program kedua ini sama seperti sebelumnya menerima masukan atau *input* berupa harga barang dan persentase diskon. Program ini menghitung besarnya potongan harga serta total harga yang harus dibayar setelah diskon, lalu menampilkan hasilnya dalam format desimal presisi dua digit di belakang koma.

Kode program:

```
#include <iostream>
#include <string>
#include <cmath>
using namespace std;

int main () {
    double HargaAwal;
    double Diskon;
    double HargaDiskon;

    cout << "Harga Barang: " << endl;
    cin >> HargaAwal;
    cout << "Masukkan Diskon: (%)" << endl;
    cin >> Diskon;

    double PotonganHarga = (Diskon / 100.0) * HargaAwal;
    double HargaAkhir = HargaAwal - PotonganHarga;

    cout << "Besar Potongan Harga: Rp." << PotonganHarga << endl;
    cout << "Harga Setelah Diskon: Rp." << HargaAkhir << endl;
    return 0;
}
```

Bagian Kode	Penjelasan
<pre>#include <iostream></pre>	Digunakan agar kita bisa menggunakan fungsi cout dan cin
<pre>#include <string></pre>	Digunakan untuk mengaktifkan tipe data kalimat/teks
<pre>#include <cmath></pre>	Digunakan agar komputer bisa melakukan operasi perhitungan (menyediakan rumus matematika)
<pre>using namespace std;</pre>	Jaalan pintas agar kita tidak perlu mengetik std: : di setiap code (memberi tahu ke komputer kalau semua code diawali dengan std: :)
<pre>int main() {</pre>	Merupakan titik awal dimana komputer membaca perintah kita. (semua yang ada di dalam {} itu-lah yang dijalankan oleh komputer)
<pre>double HargaAwal; double Diskon; double HargaDiskon;</pre>	Men-deklarasikan variabel angka desimal ; Harga awal, Diskon (%) dan juga Besaran potongan
<pre>cout << "Harga Barang: " << endl; cin >> HargaAwal; cout << "Masukkan Diskon: (%) " << endl; cin >> Diskon;</pre>	Meminta input data berupa Harga barang dan juga besaran diskon kepada pengguna
<pre>double PotonganHarga = (Diskon / 100.0) * HargaAwal; double HargaAkhir = HargaAwal - PotonganHarga;</pre>	Perintah kepada komputer untuk menghitung Potongan harga = Diskon/100 kemudian harga awal barang dikurangi potongan harga yang sudah dihitung.

Bagian Kode	Penjelasan
<pre>cout << "Besar Potongan Harga: Rp." << PotonganHarga << endl; cout << "Harga Setelah Diskon: Rp." << HargaAkhir << endl;</pre>	Mencetak besaran potongan harga dan juga harga yang dibayarkan setelah diskon.
<pre>return 0; }</pre>	Menyatakan bahwa code berjalan dengan sukses

3) Studi Kasus 3: Menghitung Volume dan Luas Permukaan Balok

Program yang menerima input dimensi panjang, lebar, dan tinggi balok, lalu mengolahnya untuk menghitung nilai volume serta nilai luas permukaan balok. Hasil dari perhitungan ditampilkan dalam format rapi.

Kode Program:

```
#include <iostream>

#include <iomanip>

using namespace std;

int main(){

    float panjang;

    float lebar;

    float tinggi;

    float volume;

    float luas_permukaan;
```

```

    cout << "Masukkan panjang balok: ";

    cin >> panjang;

    cout << "Masukkan lebar balok: ";

    cin >> lebar;

    cout << "Masukkan tinggi balok: ";

    cin >> tinggi;

    volume = panjang * lebar * tinggi;

    luas_permukaan = 2 * (panjang * lebar + panjang *
tinggi + lebar * tinggi);

    cout <<
    "=====
=====" << endl;

    cout << left << setw(10) << "panjang" << left <<
    setw(10) << "lebar" << left << setw(10) << "tinggi"

    << left << setw(15) << "volume" << left <<
    setw(20) << "luas_permukaan" << endl;

    cout << left << setw(10) << panjang << left <<
    setw(10) << lebar << left << setw(10) << tinggi

    << left << setw(15) << volume << left << setw(20)
    << luas_permukaan << endl;

    return 0;

```

```
}
```

Bagian Kode	Penjelasan
<pre>#include <iostream></pre>	Digunakan agar kita bisa menggunakan fungsi cout dan cin
<pre>#include <iomanip></pre>	Library untuk pemformatan tampilan, seperti fungsi setw dan left right untuk merapikan output
<pre>using namespace std;</pre>	Untuk penulisan lebih singkat pada cout, cin, string dan sebagainya tanpa perlu menuliskan ::std diawal syntax
<pre>int main() {}</pre>	Fungsi main sebagai titik awal komputer menjalankan program
<pre>float panjang; float lebar; float tinggi; float volume; float luas_permukaan;</pre>	Deklarasi variabel bertipe data float untuk menyimpan panjang, lebar, tinggi, volume, dan luas permukaan balok
<pre>cout << "Masukkan panjang balok: "; cin >> panjang; cout << "Masukkan lebar balok: "; cin >> lebar;</pre>	Output pernyataan untuk memasukkan panjang, lebar, dan tinggi balok serta meminta input data berupa Panjang, lebar, dan tinggi balok

<pre>cout << "Masukkan tinggi balok: "; cin >> tinggi;</pre>	
<pre>volume = panjang * lebar * tinggi;</pre>	Rumus untuk menghitung volume balok
<pre>luas_permukaan = 2 * (panjang * lebar + panjang * tinggi + lebar * tinggi);</pre>	Rumus untuk menghitung luas permukaan balok
<pre>cout << "===== ===== ===== ===== " << endl;</pre>	Digunakan hanya sebagai garis pemisah antar baris untuk mempercantik
<pre>cout << left << setw(10) << "panjang" << left << setw(10) << "lebar" << left << setw(10) << "tinggi" << left << setw(15) << "volume" << left << setw(20) << "luas_permukaan" << endl;</pre>	Output untuk membuat judul tabel. setw() digunakan untuk menentukan lebar kolom ketika menampilkan tabel, left Digunakan untuk membuat tulisan menjadi rata kiri dalam kolom,
<pre>cout << left << setw(10) << panjang << left << setw(10) << lebar << left << setw(10) << tinggi <<</pre>	Output menampilkan isi dari variabel yang sebelumnya sudah dihitung (Panjang, lebar, tinggi, volume, luas permukaan)

<pre>left << setw(15) << volume << left << setw(20) << luas_permukaan << endl;</pre>	
<pre>return 0;</pre>	Menunjukkan bahwa program berakhir dengan normal/tanpa error.

4) Studi Kasus 4: Mengkonversi Mata Uang

Program ini mengkonversi nilai mata uang Rupiah (IDR) dalam bentuk dollar (USD) berdasarkan nilai kurs konversi yang di inputkan. Hasil konversi ditampilkan dalam format desimal dua angka di belakang koma.

Kode Program:

```
#include <iostream>

#include <iomanip>

using namespace std;

int main(){

    float rupiah;

    float dollar;

    float kurs_konversi;

    cout << "Masukkan jumlah rupiah: ";

    cin >> rupiah;
```

```
    cout << "Masukkan kurs konversi (rupiah per 1  
dollar): ";  
  
    cin >> kurs_konversi;  
  
    if (kurs_konversi > 0){  
  
        dollar = rupiah / kurs_konversi;  
  
        cout << fixed << setprecision(2);  
        cout << "=====" <<  
endl;  
        cout << "Jumlah rupiah: Rp" << rupiah << endl;  
        cout << "Jumlah dollar: $" << dollar << endl;  
  
    } else{  
  
        cout << "=====" <<  
endl;  
        cout << "Kurs konversi harus lebih besar dari 0."  
<< endl;  
  
    }  
  
    return 0;  
}
```

Bagian Kode	Penjelasan
<pre>#include <iostream></pre>	Digunakan agar kita bisa menggunakan fungsi cout dan cin
<pre>#include <iomanip></pre>	Digunakan untuk mengatur format angka, terutama <code>setprecision()</code>
<pre>using namespace std;</pre>	Untuk penulisan lebih singkat pada cout, cin, string dan sebagainya tanpa perlu menuliskan <code>::std</code> diawal syntax
<pre>int main() {}</pre>	Fungsi main sebagai titik awal komputer menjalankan program
<pre>float rupiah; float dollar; float kurs_konversi;</pre>	Deklarasi variabel bertipe data float untuk menyimpan jumlah uang dalam rupiah, hasil konversi ke dollar, dan nilai rupiah untuk 1 dollar
<pre>cout << "Masukkan jumlah rupiah: "; cin >> rupiah;</pre>	Output pernyataan untuk memasukkan jumlah rupiah serta input rupiah yang ingin kita konversikan
<pre>cout << "Masukkan kurs konversi (rupiah per 1 dollar): "; cin >> kurs_konversi;</pre>	Output meminta pengguna memasukkan kurs rupiah per 1 dollar serta input nilai kurs konversi
<pre>if (kurs_konversi > 0){</pre>	Percabangan if, digunakan untuk mengecek apakah kurs konversi lebih besar dari 0. Jika iya, program akan menjalankan kode di dalam { }
<pre>dollar = rupiah / kurs_konversi;</pre>	Menghitung hasil konversi rupiah ke dollar

<pre>cout << fixed << setprecision(2);</pre>	Menentukan jumlah angka di belakang koma sebanyak 2 angka
<pre>cout << "===== ===== " << endl;</pre>	Digunakan hanya untuk menampilkan garis pemisah antar baris agar tampilan program lebih rapi
<pre>cout << "Jumlah rupiah: Rp" << rupiah << endl; cout << "Jumlah dollar: \$" << dollar << endl;</pre>	Output menghasilkan nilai dari variabel rupiah dan dollar
<pre>} else{</pre>	else dijalankan apabila kondisi if salah
<pre>cout << "Kurs konversi harus lebih besar dari 0." << endl;</pre>	Menampilkan pesan kesalahan jika kurs yang dimasukkan tidak valid (nilai kurs konversi harus lebih besar dari 0)
<pre>return 0;</pre>	Menunjukkan bahwa program berakhir dengan normal/tanpa error.

5) Studi Kasus 5: Menentukan Status Berat Badan Ideal Berdasarkan BMI

Program yang membantu menghitung nilai *Body Mass Index* (BMI) berdasarkan tinggi dan berat badan. Program ini juga menentukan status apakah nilai BMI berada pada rentang ideal.

Kode Program:

```
#include <iostream>
#include <iomanip>
using namespace std;
```

```
int main() {

    float height = 165;

    float weight = 55;

    // rumus bmi (berat badan (kg) / (tinggi (meter) * tinggi
    (meter))

    float bmi = weight / ((height / 100) * (height / 100));

    cout << "BMI : " << fixed << setprecision(2) << bmi << endl;

    cout << "Status Berat Badan Ideal : " << boolalpha << (bmi >
18.5 && bmi < 24.9);

    return 0;
}
```

Bagian Kode	Penjelasan
<code>#include <iostream></code>	Digunakan agar kita bisa menggunakan fungsi cout dan cin
<code>#include <iomanip></code>	Library untuk pemformatan tampilan, seperti fungsi setw dan left right untuk merapikan output
<code>using namespace std;</code>	Untuk penulisan lebih singkat pada cout, cin, string dan sebagainya tanpa perlu menuliskan ::std diawal syntax
<code>int main() {}</code>	Fungsi main sebagai titik awal komputer menjalankan program
<code>float height = 165;</code> <code>float weight = 55;</code>	Deklarasi variabel bertipe data float untuk menyimpan data tinggi badan (165) dan berat badan (55). Dideklarasikan float untuk mencegah error jika perhitungan matematika nanti menghasilkan desimal.

Bagian Kode	Penjelasan
<pre>float bmi = weight / ((height / 100) * (height / 100));</pre>	Deklarasi variabel bmi bertipe float untuk menyimpan hasil kalkulasi nilai bmi dari implementasi rumus matematika.
<pre>cout << "BMI : " << fixed << setprecision(2) << bmi << endl; cout << "Status Berat Badan Ideal : " << boolalpha << (bmi > 18.5 && bmi < 24.9);</pre>	Menampilkan output secara rapi yang berisi apakah suatu nilai bmi lebih dari 18.5 dan kurang dari 24.9 untuk badan ideal (true), dan diluar batas tersebut untuk badan tidak ideal (false).
<pre>return 0</pre>	Menunjukkan program selesai dijalankan tanpa adanya error.

6) Studi Kasus 6: Menghitung Rata-Rata Suhu Harian

Program ini menerima input masukan berupa data suhu harian selama 5 hari berturut-turut, lalu menghitung nilai rata-rata suhunya. Hasil rata-rata ditampilkan dengan presisi satu digit desimal.

Kode Program:

```
#include <iostream>
#include <iomanip>
using namespace std;

float input_suhu(int hari) {
    float suhu;

    cout << "Suhu Hari " << hari << ": ";
    cin >> suhu;
```

```

    return suhu;
}

int main() {
    float total_suhu, average;

    for (int i = 0; i<5; i++) {
        total_suhu += input_suhu(i+1);
    }

    average = total_suhu / 5;
    cout << "Rata-rata Suhu: " << average;

    return 0;
}

```

Bagian Kode	Penjelasan
<code>#include <iostream></code>	Digunakan agar kita bisa menggunakan fungsi cout dan cin
<code>#include <iomanip></code>	Library untuk pemformatan tampilan, seperti fungsi setw dan left right untuk merapikan output
<code>using namespace std;</code>	Untuk penulisan lebih singkat pada cout, cin, string dan sebagainya tanpa perlu menuliskan ::std diawal syntax
<code>float input_suhu(int hari) {}</code>	Fungsi reusable yang berisi program input suhu pada satu hari. (semua yang berada didalam {}, merupakan bagian dari fungsi ini)
<code>float suhu;</code>	Deklarasi variabel bertipe float untuk menyimpan nilai suhu

Bagian Kode	Penjelasan
<pre>cout << "Suhu Hari " << hari << ": "; cin >> suhu;</pre>	Output pernyataan suhu suatu hari kepada pengguna dan sistem input suhu hari tersebut
<pre>return suhu;</pre>	Mengembalikan nilai suhu yang dimasukan oleh pengguna pada hari tersebut
<pre>int main() {}</pre>	Fungsi main sebagai titik awal komputer menjalankan program/perintah. (semua yang berada didalam {}, merupakan bagian dari fungsi ini)
<pre>float total_suhu, average;</pre>	Deklarasi dua variabel float untuk menyimpan total suhu yang ada dari semua hari, dan hasil rata-rata suhu
<pre>for (int i = 0; i<5; i++) { total_suhu += input_suhu(i+1); }</pre>	Perulangan untuk permintaan input tiap hari, dari hari ke-1 hingga ke-5, dengan memanggil fungsi input suhu sejumlah hari (i). Kemudian menambahkan hasil nilai suhu tiap hari ke variabel total_suhu.
<pre>average = total_suhu / 5;</pre>	Menyimpan hasil perhitungan rata-rata suhu dengan rumus (total suhu yang ada / jumlah hari) ke variabel average
<pre>cout << "Rata-rata Suhu: " << average;</pre>	Menampilkan output string dan informasi hasil rata-rata suhu
<pre>return 0</pre>	Menandakan program berjalan hingga akhir tanpa error

7) Studi Kasus 7: Menghitung Total Biaya Perjalanan

Program ini menghitung total biaya bahan bakar yang dibutuhkan untuk suatu perjalanan berdasarkan jarak tempuh, konsumsi BBM per km, dan harga BBM per liter. Output ditampilkan dalam format mata uang.

Kode Program:

```
#include <iostream>

#include <iomanip>

using namespace std;

int main() {

    double jarak, konsumsi, harga, totalBiaya;

    cout << "Jarak Tempuh (km): ";

    cin >> jarak;

    cout << "Konsumsi Bahan Bakar (km/l): ";

    cin >> konsumsi;

    cout << "Harga Bahan Bakar (Rp/l): ";

    cin >> harga;

    totalBiaya = (jarak / konsumsi) * harga;

    cout << fixed << setprecision(2);

    cout << "Total Biaya Bahan Bakar: Rp " << totalBiaya << endl;
```

```

    return 0;
}

```

Bagian Kode	Penjelasan
<pre>#include <iostream></pre>	Digunakan agar kita bisa menggunakan fungsi cout dan cin
<pre>#include <iomanip></pre>	Library untuk pemformatan tampilan, seperti fungsi setw dan left right untuk merapikan output
<pre>using namespace std;</pre>	Untuk penulisan lebih singkat pada cout, cin, string dan sebagainya tanpa perlu menuliskan ::std diawal syntax.
<pre>int main() {</pre>	Fungsi utama yang akan dijalankan saat program dimulai.
<pre>double jarak, konsumsi, harga, totalBiaya;</pre>	Mendeklarasikan variabel bertipe double untuk menyimpan angka, termasuk angka desimal.
<pre> cout << "Jarak Tempuh (km): "; cin >> jarak;</pre>	Menerima dan menampilkan nilai pesan pada variabel tersebut.
<pre> cout << "Konsumsi Bahan Bakar (km/l): "; cin >> konsumsi;</pre>	Menerima dan menampilkan nilai pesan pada variabel tersebut.
<pre> cout << "Harga Bahan Bakar (Rp/l): "; cin >> harga;</pre>	Menerima dan menampilkan nilai pesan pada variabel tersebut.
<pre> totalBiaya = (jarak / konsumsi) * harga;</pre>	Menghitung total biaya bahan bakar dengan membagi jarak dengan konsumsi BBM, kemudian mengalikannya dengan harga BBM per liter.

Bagian Kode	Penjelasan
<pre> cout << fixed << setprecision(2); cout << "Total Biaya Bahan Bakar: Rp " << totalBiaya << endl; </pre>	Mengatur hasil angka yang ditampilkan dengan format tetap dan memiliki 2 angka di belakang koma. Menampilkan hasil akhir tital biaya bahan bakar.
<pre> return 0; } </pre>	Menandakan bahwa program telah selesai dijalankan dengan normal.

8) Studi Kasus 8: Menghitung Biaya Cat Untuk Mengecat Dinding Ruangan

Program ini menghitung luas permukaan dinding ruangan, estimasi jumlah liter cat yang diperlukan, serta total biaya pembelian cat berdasarkan harga per liter.

Kode Program:

```

#include <iostream>

#include <iomanip>

using namespace std;

int main() {

    int panjang, lebar, tinggi, HargaCat;

    double LuasDinding, JumlahCatLiter, TotalBiayaCat;

    HargaCat = 150000;

```

```

cout << "Masukkan Input Panjang: " << endl;

cin >> panjang;

cout << "Masukkan Input Lebar: " << endl;

cin >> lebar;

cout << "Masukkan Input Tinggi: " << endl;

cin >> tinggi;

LuasDinding = 2 * (panjang + lebar) * tinggi;

JumlahCatLiter = LuasDinding / 10;

TotalBiayaCat = JumlahCatLiter * HargaCat;

cout << fixed << setprecision(2) << TotalBiayaCat;

return 0;
}

```

Bagian Kode	Penjelasan
<code>#include <iostream></code>	Digunakan agar kita bisa menggunakan fungsi cout dan cin
<code>#include <iomanip></code>	Library untuk pemformatan tampilan, seperti fungsi setw dan left right untuk merapikan output
<code>using namespace std;</code>	Untuk penulisan lebih singkat pada cout, cin, string dan sebagainya tanpa perlu menuliskan ::std diawal syntax.

Bagian Kode	Penjelasan
<pre>int main() {</pre>	Fungsi utama yang akan dijalankan saat program dimulai.
<pre>int panjang, lebar, tinggi, HargaCat;</pre>	Mendeklarasikan variabel bertipe int untuk menyimpan angka dalam bilangan bulat.
<pre>double LuasDinding, JumlahCatLiter, TotalBiayaCat;</pre>	Mendeklarasikan variabel bertipe double untuk menyimpan luas dinding, jumlah cat dalam liter dan total biaya cat.
<pre>HargaCat = 150000;</pre>	Menentukan harga cat per satuan yang digunakan dalam perhitungan.
<pre>cout << "Masukkan Input Panjang: " << endl; cin >> panjang;</pre>	Menerima dan menampilkan nilai pesan pada variabel tersebut.
<pre>cout << "Masukkan Input Lebar: " << endl; cin >> lebar;</pre>	Menerima dan menampilkan nilai pesan pada variabel tersebut.
<pre>cout << "Masukkan Input Tinggi: " << endl; cin >> tinggi;</pre>	Menerima dan menampilkan nilai pesan pada variabel tersebut.
<pre>LuasDinding = 2 * (panjang + lebar) * tinggi; JumlahCatLiter = LuasDinding / 10; TotalBiayaCat = JumlahCatLiter * HargaCat;</pre>	Menghitung luas seluruh dinding menggunakan rumus $2 \times (\text{panjang} \times \text{lebar}) \times \text{tinggi}$. Menghitung kebutuhan cat dengan asumsi 1 liter cat dapat digunakan untuk 10 m^2. Menghitung total biaya dengan mengalikan jumlah cat yang dibutuhkan dengan harga cat.

Bagian Kode	Penjelasan
<pre>cout << fixed << setprecision(2) << TotalBiayaCat;</pre>	Menampilkan total biaya dengan 2 angka di belakang koma.
<pre>return 0; }</pre>	Menandakan bahwa program telah selesai dijalankan dengan normal.

9) Studi Kasus 9: Menyusun Tabel Konversi Satuan Panjang

Program ini menampilkan tabel konversi satuan panjang dari meter ke centimeter, millimeter, dan kilometer untuk rentang 1 hingga 10 meter. Format tabel disusun sejajar menggunakan *manipulator*.

Kode Program:

```
#include <iostream>
#include <iomanip>
using namespace std;

void baris(float m, int w) {
    float km = m / 1000;
    float cm = m * 100;
    float mm = m * 1000;

    cout << left << setw(w) << m << left << setw(w) << cm << left
    << setw(w) << mm << left << setw(w) << km << endl;
}

int main() {
```

```

int w = 13;

int n_meter = 10;

    cout << left << setw(w) << "Meter" << left << setw(w) <<
"Sentimeter" << left << setw(w) << "Milimeter" << left <<
setw(w) << "Kilometer" << endl;

    for (float i=0; i<n_meter; i++) {

        baris(i+1, w);

    }

    return 0;
}

```

Bagian Kode	Penjelasan
<code>#include <iostream></code>	Digunakan agar kita bisa menggunakan fungsi cout dan cin
<code>#include <iomanip></code>	Library untuk pemformatan tampilan, seperti fungsi setw dan left right untuk merapikan output
<code>using namespace std;</code>	Untuk penulisan lebih singkat pada cout, cin, string dan sebagainya tanpa perlu menuliskan ::std diawal syntax.
<code>void baris(float m, int w) {</code>	Membuat fungsi bernama “baris” yang menerima nilai meter m dan lebar kolom w.
<code>float km = m / 1000;</code> <code>float cm = m * 100;</code> <code>float mm = m * 1000;</code>	Mengubah meter menjadi kilometer. Mengubah meter menjadi centimeter. Mengubah meter menjadi milimeter.

Bagian Kode	Penjelasan
<pre> cout << left << setw(w) << m << left << setw(w) << cm << left << setw(w) << mm << left << setw(w) << km << endl; } </pre>	Menampilkan nilai meter, centimeter, millimeter, dan kilometer dalam kolom yang rapi. Berpindah ke baris berikutnya.
<pre> int main() { </pre>	Fungsi utama yang akan dijalankan saat program dimulai.
<pre> int w = 13; int n_meter = 15; </pre>	Menentukan lebar setiap kolom tabel sebesar 13 karakter. Menentukan jumlah meter yang akan ditampilkan, yaitu 1 sampai 15 meter.
<pre> cout << left << setw(w) << "Meter" << left << setw(w) << "Sentimeter" << left << setw(w) << "Milimeter" << left << setw(w) << "Kilometer" << endl; </pre>	Membuat dan menampilkan judul kolom tabel.
<pre> for (float i=0; i<n_meter; i++) { baris(i+1, w); } </pre>	Menerima dan menampilkan nilai pesan pada variabel tersebut sejumlah "i" (jumlah baris meter yang dikonversi)
<pre> return 0; } </pre>	Menandakan bahwa program telah selesai dijalankan dengan normal.

10) Studi Kasus 10: Menghitung Nilai Rata-Rata Dan Standar Deviasi

Program ini menerima input lima angka dari pengguna untuk menghitung nilai rata-rata dan standar deviasinya. Hasil statistiknya ditampilkan menggunakan format presisi desimal yang teratur.

Kode Program:

```
#include <iostream>

#include <cmath>

#include <iomanip>

#include <vector>

using namespace std;

int main() {

    const int n = 5;

    double nilai[n];

    double total = 0;

    for (int i = 0; i < n; i++){

        cout << "Angka " << i + 1 << ": ";

        cin >> nilai[i];

        total += nilai[i];

    }

    double RataRata = total / n;
```

```
double sum = 0;

for (int i = 0; i < n; i++) {

    double selisih = nilai[i] - RataRata;

    sum += selisih* selisih;

}

double variasi = sum / (n - 1);

double deviasi = variasi;

if (deviasi > 0){

    double tebakan = deviasi / 2;

    double akurat = 0;

    for (int i = 0; i < 10; i++){

        akurat = (tebakan + (deviasi / tebakan)) / 2;

        tebakan = akurat;

    }

    deviasi = akurat;

} else {

    deviasi = 0;

}

cout << fixed << setprecision(2);

    cout << "Hasil Deviasi adalah: " << fixed << setprecision(2)
<< deviasi << endl;

    cout << "Hasil Rata-Rata adalah: " << fixed << setprecision(2)
<< RataRata;
```

```
    return 0;
}
```

Bagian Kode	Penjelasan
<pre>#include <iostream></pre>	Digunakan agar kita bisa menggunakan fungsi cout dan cin
<pre>#include <cmath></pre>	Digunakan untuk Library operasi matematika.
<pre>#include <iomanip></pre>	Library untuk pemformatan tampilan, seperti fungsi setw dan left right untuk merapikan output
<pre>#include <vector></pre>	Library untuk menggunakan vector.
<pre>using namespace std;</pre>	Untuk penulisan lebih singkat pada cout, cin, string dan sebagainya tanpa perlu menuliskan ::std diawal syntax.
<pre>int main() {</pre>	Fungsi utama yang akan dijalankan saat program dimulai.
<pre> const int n = 5; double nilai[n]; double total = 0;</pre>	Menentukan jumlah data sebanyak 5 dan nilainya tidak dapat diubah. Membuat array nilai untuk menyimpan 5 angka. Membuat variabel total dengan nilai awal 0 untuk menjumlahkan seluruh angka.
<pre> for (int i = 0; i < n; i++){ cout << "Angka " << i + 1 << ": "; cin >> nilai[i];</pre>	Melakukan perulangan sebanyak 5 kali untuk memasukkan data. Menampilkan nomor data yang sedang di masukkan. Menerima angka dari pengguna dan menyimpannya ke array nilai.

Bagian Kode	Penjelasan
<pre>total += nilai[i]; }</pre>	Menambahkan setiap angka yang dimasukkan ke total.
<pre>double RataRata = total / n;</pre>	Menghitung rata-rata dengan membagi total seluruh data dengan jumlah data.
<pre>double sum = 0; for (int i = 0; i < n; i++) { double selisih = nilai[i] - RataRata; sum += selisih* selisih; }</pre>	Menyiapkan variabel untuk menjumlahkan hasil perhitungan selisih kuadrat. Melakukan perulangan untuk menghitung selisih dengan nilai rata-rata. Menghitung selisih antara setiap nilai dengan nilai rata-rata. Mengkuadratkan selisih kemudian menambahkannya ke "sum".
<pre>double variasi = sum / (n - 1);</pre>	Menghitung variasi sampel dengan membagi jumlah selisih kuadrat dengan $n - 1$.
<pre>double deviasi = variasi;</pre>	Menyimpan nilai variasi ke variabel "deviasi" sebagai nilai awal untuk proses berikutnya.
<pre>double deviasi = variasi; if (deviasi > 0){ double tebakan = deviasi / 2; double akurat = 0; for (int i = 0; i < 10; i++){</pre>	Memeriksa apakah nilai variasi lebih besar dari 0. Membuat tebakan awal dengan mencari akar kuadrat variasi. Menyiapkan variabel untuk menyimpan hasil perhitungan akar kuadrat. Mengulang perhitungan sebanyak 10 kali agar hasil akar kuadrat semakin mendekati nilai yang akurat.

Bagian Kode	Penjelasan
<pre> akurat = (tebakan + (deviasi / tebakan)) / 2; tebakan = akurat; } deviasi = akurat; } else { deviasi = 0; } </pre>	Menggunakan metode Babylonian untuk mencari akar kuadrat dari variasi. Memperbarui tebakan dengan hasil perhitungan terbaru. Menyimpan hasil akhir sebagai nilai deviasi standar. Jika variasi tidak lebih besar dari 0, deviasi ditetapkan menjadi 0.
<pre> cout << fixed << setprecision(2); cout << "Hasil Deviasi adalah: " << fixed << setprecision(2) << deviasi << endl; cout << "Hasil Rata-Rata adalah: " << fixed << setprecision(2) << RataRata; </pre>	Mengatur agar angka ditampilkan dengan 2 angka di belakang koma. Menampilkan hasil deviasi standar. Menampilkan hasil rata-rata.
<pre> return 0; } </pre>	Menandakan bahwa program telah selesai dijalankan dengan normal.

BAB III KESIMPULAN

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum Algoritma dan pemrograman menggunakan bahasa C++ yang telah dilakukan pada minggu ketiga ini, dapat disimpulkan bahwa bahasa C++ merupakan alat yang efektif untuk melatih logika berpikir. Lewat tugas ini kami berhasil memahami cara kerja perintah-perintah dasar C++ dan dapat mengetahui cara mengatasi kode yang error. Dan mendapatkan hasil akhir berupa program yang berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang sesuai dengan kasus yang diberikan. Selain itu kita juga dapat memahami struktur dasar program C++ berbasis *Input*, *Process*, dan *Output*, mampu membuat *expression* dan menerapkan konstanta dalam pemrosesan data, mampu menggunakan *manipulator* untuk mengatur kerapian tampilan *output*, serta mampu menyelesaikan berbagai studi kasus komputasi menggunakan program C++.